# Los aparatos respiratorio y circulatorio

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir la respiración pulmonar de la respiración celular
- Describir las vías respiratorias, los pulmones y el intercambio de gases
- Explicar la composición de la sangre, los vasos y el funcionamiento del corazón
- Interpretar la circulación doble y cerrada y adoptar hábitos cardiosaludables

## Para pensar

**Respiramos para conseguir oxígeno,**
**pero ¿adónde va ese oxígeno y para qué**
**lo usa el cuerpo?**

## Explicación

### Dos respiraciones distintas

En biología, «respiración» tiene dos significados. La **respiración pulmonar** o ventilación es lo que hacemos con los pulmones: tomar aire con oxígeno ($O_2$) y expulsar aire con dióxido de carbono ($CO_2$). La respiración celular ocurre dentro de las mitocondrias de cada célula: la glucosa reacciona con el oxígeno y libera la energía que la célula necesita.

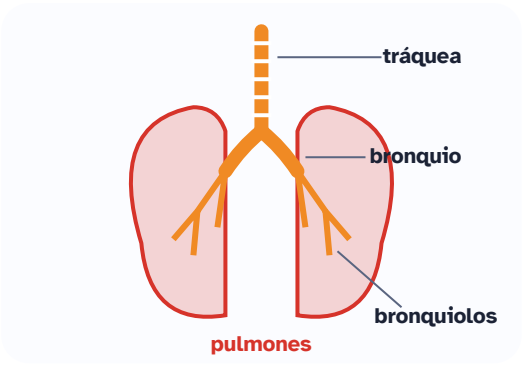
**glucosa + oxígeno → $CO_2$ + agua + energía**

El aparato respiratorio y el circulatorio existen para que esa reacción no se detenga nunca.

undefined

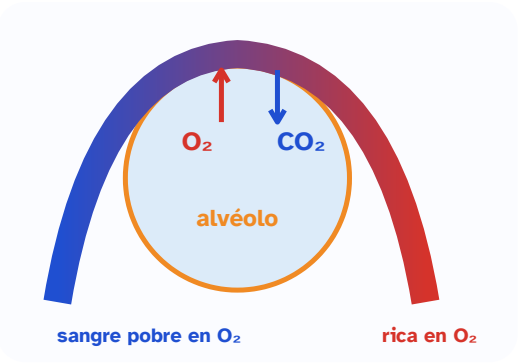
### Las vías respiratorias

El aire entra por las **fosas nasales**, donde los pelos y el moco retienen el polvo y el aire se calienta y se humedece. Después pasa por la **faringe**, la **laringe** (donde están las cuerdas vocales) y la **tráquea**, un tubo reforzado con anillos de cartílago para que no se cierre. La tráquea se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón, que se ramifican en tubos cada vez más finos, los bronquiolos, como las ramas de un árbol puesto boca abajo. Al final de cada bronquiolo hay racimos de alvéolos.



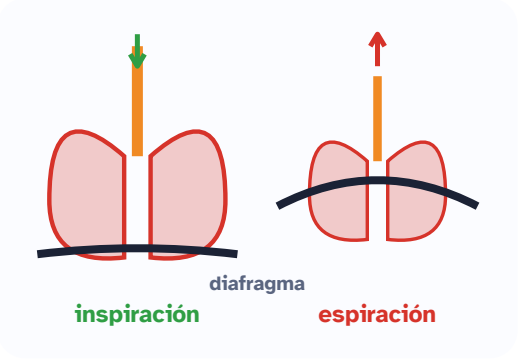

### Los alvéolos y el intercambio de gases

Los **alvéolos pulmonares** son saquitos microscópicos con una pared finísima, de una sola capa de células, rodeados de **capilares** sanguíneos. Tenemos unos 300 millones, que juntos ocupan la superficie de una pista de tenis. Allí ocurre el intercambio de gases por **difusión**: cada gas pasa de donde hay más concentración a donde hay menos. El $O_2$ del aire alveolar pasa a la sangre y el $CO_2$ de la sangre pasa al alvéolo para ser expulsado.




## La ventilación pulmonar

Los pulmones no tienen músculos: se llenan y se vacían gracias al diafragma, un músculo en forma de cúpula bajo los pulmones, y a los músculos intercostales. En la **inspiración**, el diafragma se contrae y baja, las costillas suben, la caja torácica se agranda y el aire entra. En la **espiración**, el diafragma se relaja y sube, el volumen disminuye y el aire sale. En reposo respiramos unas 12 a 16 veces por minuto y movemos medio litro de aire en cada respiración.




## La sangre

El aparato circulatorio transporta sustancias por todo el cuerpo. Está formado por la **sangre**, los **vasos sanguíneos** y el **corazón**. Un adulto tiene unos 5 litros de sangre. Su parte líquida, el plasma (55 %), es agua con nutrientes, sales, hormonas y desechos disueltos. El resto son células:

| Componente | Cómo es | Función |
|---|---|---|
| Glóbulos rojos (eritrocitos) | discos sin núcleo, con hemoglobina | transportar $O_2$ y parte del $CO_2$ |
| Glóbulos blancos (leucocitos) | con núcleo, de varios tipos | defender de infecciones |
| Plaquetas | fragmentos de células | coagular la sangre en las heridas |

undefined

## Los vasos sanguíneos

Hay tres tipos de vasos. Las **arterias** llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos; tienen paredes gruesas y elásticas porque soportan mucha presión. Las **venas** llevan la sangre hacia el corazón; sus paredes son más finas y tienen **válvulas** que impiden que la sangre retroceda, sobre todo en las piernas. Los **capilares** son finísimos, con una sola capa de células, y unen arterias y venas: en ellos se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células.




## El corazón

El **corazón** es un músculo hueco del tamaño de un puño, situado entre los pulmones. Tiene cuatro cavidades: dos **aurículas** arriba, que reciben la sangre de las venas, y dos **ventrículos** abajo, que la expulsan por las arterias. Un tabique separa el lado derecho, con sangre pobre en oxígeno, del izquierdo, con sangre rica en oxígeno. Entre aurículas y ventrículos, y a la salida de las arterias, hay **válvulas** que hacen que la sangre circule en un solo sentido. Su cierre produce el sonido del latido.



el lado derecho del corazón queda a tu izquierda

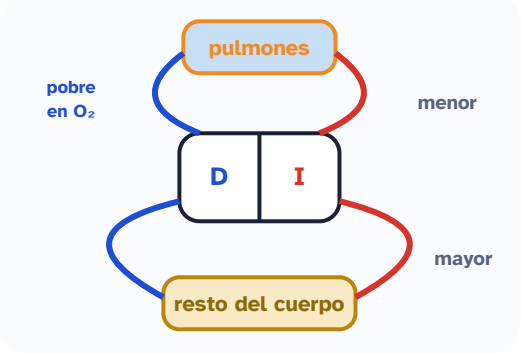
## El latido, el pulso y la tensión

Cada latido tiene dos fases. En la **sístole**, el músculo se contrae y empuja la sangre; en la **diástole**, se relaja y las cavidades se llenan. En reposo, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto, y más deprisa al hacer ejercicio. Cada latido produce una onda en las arterias, el **pulso**, que se nota en la muñeca o el cuello. La **tensión arterial** es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias; se dan dos cifras, la máxima (sístole) y la mínima (diástole), por ejemplo 12/8.

undefined

## Una circulación doble y cerrada

La circulación humana es **cerrada**, porque la sangre siempre va dentro de vasos, y **doble**, porque pasa dos veces por el corazón en cada vuelta. En la circulación menor o pulmonar, el ventrículo derecho envía sangre pobre en $O_2$ a los pulmones por la arteria pulmonar; allí se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. En la circulación mayor o general, el ventrículo izquierdo la impulsa por la aorta a todo el cuerpo y vuelve, pobre en $O_2$, a la aurícula derecha por las venas cavas.



## El sistema linfático

No todo el líquido que sale de los capilares vuelve a ellos. El sobrante se recoge en otra red de vasos, el **sistema linfático**, y forma la **linfa**, un líquido transparente sin glóbulos rojos. Los vasos linfáticos la devuelven a la sangre cerca del corazón. Por el camino atraviesa los ganglios linfáticos, pequeños filtros llenos de glóbulos blancos que atrapan microbios: por eso se hinchan cuando tenemos una infección, por ejemplo en el cuello. Además, los vasos linfáticos del intestino absorben las grasas de la digestión.

undefined

## Cuidar los pulmones y el corazón

El **tabaco** es la principal causa evitable de enfermedad: paraliza los cilios que limpian los bronquios, provoca bronquitis crónica y cáncer de pulmón, y endurece las arterias. El vapeo tampoco es inocuo. Otras enfermedades respiratorias frecuentes son el **asma** y las infecciones como la gripe o la neumonía. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto o el ictus, son la primera causa de muerte en España; se relacionan con la hipertensión, el colesterol alto, el sedentarismo y la obesidad. El ejercicio regular y una dieta sana son la mejor prevención.

undefined

## El viaje del oxígeno



## Ejercicios

1. **Escribe la reacción de la respiración celular y di dónde ocurre.**

2. **Ordena el recorrido del aire desde la nariz hasta el alvéolo.**

3. **¿Por qué los alvéolos son tan eficaces para el intercambio de gases?**

4. **Explica qué hace el diafragma en la inspiración y en la espiración.**

5. **Indica la función de los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas.**

6. **Compara arterias, venas y capilares.**

7. **¿Por qué la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del derecho?**

8. **Tu pulso es de 18 latidos en 15 segundos. ¿Cuántas pulsaciones por minuto son? ¿Es normal en reposo?**

9. **¿Qué significa que la circulación sea doble y cerrada?**

10. **Cita tres efectos del tabaco sobre estos aparatos.**

## Practica

1. **El intercambio de gases ocurre en...**
   - **A)** la tráquea
   - **B)** los alvéolos
   - **C)** los bronquios
2. **El músculo principal de la respiración es...**
   - **A)** el diafragma
   - **B)** el corazón
   - **C)** el bíceps
3. **La respiración celular se produce en...**
   - **A)** los pulmones
   - **B)** las mitocondrias
   - **C)** el corazón
4. **Las cuerdas vocales están en...**
   - **A)** la laringe
   - **B)** la tráquea
   - **C)** los bronquios
5. **Transportan el oxígeno...**
   - **A)** los glóbulos blancos
   - **B)** los glóbulos rojos
   - **C)** las plaquetas
6. **Las venas...**
   - **A)** salen del corazón
   - **B)** llegan al corazón
   - **C)** no tienen válvulas
7. **El corazón tiene...**
   - **A)** 2 cavidades
   - **B)** 4 cavidades
   - **C)** 6 cavidades
8. **La aorta sale del...**
   - **A)** ventrículo izquierdo

**B)** ventrículo derecho

**C)** aurícula derecha

9. **La contracción del corazón se llama...**

**A)** diástole

**B)** sístole

**C)** pulso

10. **Los ganglios linfáticos...**

**A)** filtran la linfa

**B)** bombean sangre

**C)** producen bilis

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre respirar con los pulmones y la respiración celular; Cómo pasa el oxígeno del aire a la sangre; Cómo funciona el corazón y qué es la circulación doble.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Respiración celular**

Glucosa + $O_2$ → $CO_2$ + agua + energía, en las mitocondrias.

**Alvéolo**

Saquito pulmonar donde se intercambian los gases con la sangre.

**Difusión**

Paso de un gas de donde hay más concentración a donde hay menos.

**Diafragma**

Músculo bajo los pulmones que permite la ventilación.

**Arteria**

Vaso que sale del corazón; pared gruesa y elástica.

**Vena**

Vaso que llega al corazón; pared fina y válvulas.

**Sístole y diástole**

Contracción y relajación del corazón.

**Circulación doble**

Menor (pulmones) y mayor (cuerpo): la sangre pasa dos veces por el corazón.

## Soluciones

1. **B)** En los alvéolos.
2. **A)** El diafragma.
3. **B)** En las mitocondrias.
4. **A)** En la laringe.
5. **B)** Con la hemoglobina.
6. **B)** Llevan la sangre al corazón.
7. **B)** Dos aurículas y dos ventrículos.
8. **A)** Del ventrículo izquierdo.
9. **B)** Sístole.
10. **A)** Atrapan microbios.

## Soluciones de los ejercicios

1. Glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + energía. Ocurre en las mitocondrias de las células.
2. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos.
3. Son muchísimos (gran superficie), tienen la pared muy fina y están rodeados de capilares, así que los gases difunden con facilidad.
4. En la inspiración se contrae y baja: aumenta el volumen del tórax y entra aire. En la espiración se relaja y sube: disminuye el volumen y sale el aire.
5. Rojos: transportar oxígeno. Blancos: defender de infecciones. Plaquetas: coagular la sangre.
6. Arterias: salen del corazón, pared gruesa y elástica. Venas: llegan al corazón, pared fina y válvulas. Capilares: unen ambas, una sola capa, intercambio de sustancias.
7. Porque bombea la sangre a todo el cuerpo (circulación mayor), que necesita mucha más fuerza que enviarla solo a los pulmones.
8. $18 \cdot 4 = 72$ pulsaciones por minuto. Sí, está entre 60 y 100.
9. Doble: la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta (circuito pulmonar y general). Cerrada: siempre circula dentro de vasos.
10. Paraliza los cilios de los bronquios, causa bronquitis crónica y cáncer de pulmón, y daña las arterias aumentando el riesgo de infarto.